数列极限与压轴新题型 · 专题讲义

上海交大《高等数学 I（A 类）》期中复习

陶理 2026-11-04 配套 [[数列极限与新压轴 _ 题型专题]]

怎么用这本

这是 17 套真题里长期「有考、无册」的一块：数列极限几乎年年进选择填空；2024-25 起压轴改为**抽象函数方程 + 连续性 / 介值**，不再考中值定理。§3 十道例题先遮住解答自己做；§4 限时卷 15 分钟掐表；压轴题**必须动笔写构造**，只看懂不算会。中值定理的完整母题另见微分中值定理专题讲义.pdf，本册不重复。

1 考情与四法索引

法	触发特征	第一动作	例题
S1	n 项和、每项 $\to 0$	整体放缩 $b_n \le a_n \le c_n$，两端同极限	3.1、3.7
S2	递推 $a_{n+1}=g(a_n)$	证单调 + 有界 $\Rightarrow$ 收敛，再取极限解 L	3.4、3.5
S3	$\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n})$	写成 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$	3.2、3.3、3.7
S4	和式 / n^p 型 $\frac{a_n}{b_n}$	Stolz 差分比（$b_n \nearrow +\infty$）	3.6

四句口令

夹逼：**分母换成最大 / 最小**，别逐项取极限。

单调有界：**先验有界再证单调**，最后对递推两边取极限。

定积分定义：认准 $\frac{1}{n}$ 与 $\frac{k}{n}$，先提 $\frac{1}{n}$ 再写积分。

Stolz：$\lim \frac{a_n}{b_n} = \lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$，先查 b_n 严格增且 $\to +\infty$。

2 新压轴的三类母题

2024-25卷七 (18) 不给具体表达式，只给**连续性**与函数方程。三条通用构造：

P1 等距平移

$f \in C[0,1],\ f(0)=f(1) \Rightarrow \exists \xi \in [0,\frac{1}{n}]$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$（$n \ge 2$）。构造 $h(x)=f(x+\frac{1}{n})-f(x)$；若 h 无零点，由连续性 h 恒正或恒负，而 $\sum_{k=0}^{n-1} h(\frac{k}{n}) = f(1)-f(0)=0$ 矛盾。

P2 不动点

$f \in C[a,b],\ f([a,b]) \subset [a,b] \Rightarrow \exists \xi : f(\xi)=\xi$。构造 $g(x)=f(x)-x$，$g(a) \ge 0,\ g(b) \le 0$，用介值定理。

P3 压缩迭代

$a_{n+1}=f(a_n)$，$|f(x)-f(y)| \le q\,|x-y|$ $(0<q<1)$，则 a_n 收敛到唯一不动点。由 $|a_{n+1}-a_n| \le q^n\,|a_1-a_0|$ 证 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列，再用 f 的连续性取极限。

3 例题 10 道

例 3.1（S1 夹逼）求 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$。

解（证） 对 $1\le k\le n$ 有 $\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\le\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}\le\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}$，故

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le S_n\le\frac{n}{\sqrt{n^2+1}},$$

两端均 $\to 1$，由夹逼得极限 1。

例 3.2（S3 定积分定义）求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{2n}$。

解（证） $=\int_0^1\sin\frac{\pi x}{2}\mathrm{d}x=\left[-\frac{2}{\pi}\cos\frac{\pi x}{2}\right]_0^1=\frac{2}{\pi}$。数值交叉验证：$n=200$ 得 0.6391、$n=2000$ 得 0.63687、$n=20000$ 得 0.63664，趋于 $\frac{2}{\pi}\approx 0.63662$。

例 3.3（S3 先提 $\frac{1}{n}$）求 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$。

解（证） $\sum\frac{n}{n^2+k^2}=\frac{1}{n}\sum\frac{1}{1+(k/n)^2}\to\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\arctan 1=\frac{\pi}{4}$。数值验证：$n=500$ 得 0.78490、$n=5000$ 得 0.78535，趋于 $\frac{\pi}{4}\approx 0.78540$。

例 3.4（S2 单调有界） $a_1=\sqrt{2},\ a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$，求 $\lim a_n$。

解（证） 归纳：$0<a_n<2\Rightarrow a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}<2$，故有界；又 $a_{n+1}-a_n=\frac{(2-a_n)(a_n+1)}{\sqrt{2+a_n}+a_n}>0$，故递增。由单调有界准则收敛，设 $\lim a_n=L$；对递推取极限 $L=\sqrt{2+L}\Rightarrow L^2-L-2=0\Rightarrow L=2$（舍 $L=-1$）。

例 3.5（S2 压缩 / Newton） $a_1>0,\ a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{3}{a_n}\right)$，求 $\lim a_n$。

解（证） 由均值不等式 $a_{n+1}\ge\sqrt{3}$（$n\ge 1$），且 $a_{n+1}-a_n=\frac{3-a_n^2}{2a_n}\le 0$，故自第二项起递减有下界，收敛。取极限 $L=\frac{1}{2}(L+\frac{3}{L})\Rightarrow L^2=3$，取正根 $L=\sqrt{3}$。

例 3.6（S4 Stolz）求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2}$。

解（证） $b_n=n^2$ 严格增且 $\to+\infty$，可用 Stolz：

$$\lim\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=\lim\frac{n+1}{(n+1)^2-n^2}=\lim\frac{n+1}{2n+1}=\frac{1}{2}.$$

（也可直接用 $a_n=\frac{n(n+1)}{2}$ 得同值。）

例 3.7（S1 与 S3 的分界）求 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$。

解（证） 写成 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+k/n}\to\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\ln 2$。注意**不能用夹逼取到** $\ln 2$：朴素放缩只给 $\frac{1}{2}\le S_n\le 1$，夹逼在此只能定界不能定值。

例 3.8（P1 等距平移，$n=2$）设 $f\in C[0,1]$，$f(0)=f(1)$。证明 $\exists\xi\in[0,\frac{1}{2}]$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{2})$。

解（证） 令 $g(x)=f(x+\frac{1}{2})-f(x)$，$x\in[0,\frac{1}{2}]$，$g$ 连续。$g(0)+g(\frac{1}{2})=f(1)-f(0)=0$。若 $g(0)=0$ 取 $\xi=0$；否则 $g(0)$ 与 $g(\frac{1}{2})$ 异号，由介值定理存在 $\xi\in(0,\frac{1}{2})$ 使 $g(\xi)=0$。

例 3.9（P1 推广）设 $f\in C[0,1]$，$f(0)=f(1)$，$n\ge 2$。证明 $\exists\xi\in[0,\frac{n-1}{n}]$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$。

解（证） 令 $h(x)=f(x+\frac{1}{n})-f(x)$（$x\in[0,1-\frac{1}{n}]$），$h$ 连续。反设 h 无零点，则由连续性 h 恒正或恒负。但 $\sum_{k=0}^{n-1}h\left(\frac{k}{n}\right)=f(1)-f(0)=0$，与「各项同号且非零」矛盾。故 h 有零点。

例 3.10（P2 不动点 + P3 迭代） (1) 设 $f\in C[0,1]$ 且 $f([0,1])\subset[0,1]$，证明存在 ξ 使 $f(\xi)=\xi$。(2) 若进一步设 $|f(x)-f(y)|\le q\,|x-y|$ $(0<q<1)$，证明迭代 $a_{n+1}=f(a_n)$ 收敛到该不动点。

解（证） (1) $g(x)=f(x)-x$ 连续，$g(0)=f(0)\ge 0$，$g(1)=f(1)-1\le 0$，由介值定理存在零点。(2) $|a_{n+1}-a_n|\le q\,|a_n-a_{n-1}|\le\cdots\le q^{n-1}\,|a_2-a_1|$；对 $m>n$，$|a_m-a_n|\le\frac{q^{n-1}}{1-q}\,|a_2-a_1|\to 0$，故 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列，设极限 ξ；由 f 连续，对 $a_{n+1}=f(a_n)$ 取极限得 $\xi=f(\xi)$。唯一性：两个不动点 ξ,η 满足 $|\xi-\eta|\le q\,|\xi-\eta|\Rightarrow\xi=\eta$。

4 限时卷（15 分钟，20 分，遮住 §5）

V1.（4 分）求 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+kn}}$。

V2.（4 分）求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^2$。

V3.（4 分）$a_1=1$，$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{4}{a_n}\right)$，求 $\lim a_n$。

V4.（4 分）求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$。

V5.（4 分）设 $f\in C[0,1]$，$f(0)\ge 0$，$f(1)\le 1$。证明存在 $\xi\in[0,1]$ 使 $f(\xi)=\xi$。

5 限时卷答案与详解

V1 $2(\sqrt{2}-1)$。提 $\frac{1}{n}$：$\frac{1}{n}\sum\frac{1}{\sqrt{1+k/n}}\to\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x}}=2\sqrt{1+x}\big|_0^1=2(\sqrt{2}-1)$。

V2 $\frac{1}{3}$。$\frac{1}{n}\sum(\frac{k}{n})^2\to\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$；也可由 $\sum k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 直接算。

V3 2。$a_{n+1}\ge 2$（均值不等式），且自第二项起递减有下界，故收敛；取极限 $L=\frac{1}{2}(L+\frac{4}{L})\Rightarrow L^2=4\Rightarrow L=2$。

V4 $\frac{1}{3}$。Stolz：$\lim\frac{(n+1)^2}{(n+1)^3-n^3}=\lim\frac{n^2+2n+1}{3n^2+3n+1}=\frac{1}{3}$。

V5 令 $g(x)=f(x)-x$，则 g 连续，$g(0)=f(0)\ge 0$，$g(1)=f(1)-1\le 0$。若某端点为零即得；否则两端异号，由介值定理存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $g(\xi)=0$。

验收线

$\ge 15/20$ 达标；V5 必须写出「构造 g + 连续性 + 两端符号 + 介值定理」四步，只写结论不给分。未达标按型回炉：V1/V2 → 例 3.3、V3 → 例 3.5、V4 → 例 3.6、V5 → 例 3.10。

6 十二条高频错误

1. n 项和逐项取极限（每项 $\to 0$ 但项数增长）；
2. 夹逼只定界却当成定值（例 3.7）；
3. 单调有界忘证有界或忘证单调；
4. 递推取极限时没先论证收敛；
5. 认不出 $\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n})$；
6. Riemann 和里 f 写错（$\frac{k}{n}$ 与 $\frac{k}{n^2}$ 混淆）；
7. Stolz 未查 $b_n\nearrow+\infty$；

8. 比值判别 $\rho = 1$ 时仍下结论；
9. 条件收敛级数随意重排 / 逐项相加；
10. 新压轴不写连续性前提就直接用介值定理；
11. 压轴只写「由介值定理得」不给辅助函数；
12. 把 2024-25 压轴当中值定理题，最后一晚全押中值定理。

7 速查卡（考前一页）

动作	一句话
夹逼	分母换最大 / 最小，两端同极限才能夹
单调有界	有界 + 单调 $\Rightarrow$ 收敛；再对递推取极限解 L
定积分定义	$\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n}) \to \int_0^1 f$；先提 $\frac{1}{n}$
Stolz	和式比 n^p 时用差分比，先查 $b_n \nearrow +\infty$
压缩	$\lvert a_{n+1}-a_n\rvert \le q^n \lvert a_1-a_0\rvert \Rightarrow$ Cauchy 列
压轴	连续性 $\to$ 造辅助函数 $\to$ 验两端符号 / 求和为零 $\to$ 介值定理

全部数值结论:`Homework/_review/tools/verify_new_materials.py`（93 项 PASS,含 $n = 500/5000$ 数值采样）。**真题练手：**2024-25 卷压轴（抽象算子迭代 + 连续性）、2013-14 卷第 3 题（$\lim a_{n+1}/a_n$ 概念辨析）、模拟卷 C 填 7 与 Q18。